

Anexo Cuantitativo: Soporte Matematico y Estadistico del SEN

Anexo Cuantitativo: Soporte Estadístico y Matemático del Flujo de Carga y Fallas Sistémicas en el SEN

Autor: Ing. Melvin Eleazar Padilla Valdez

Junio de 2026

RESUMEN

Este anexo proporciona el soporte cuantitativo, estadístico y matemático que sustenta las hipótesis de colapso del Sistema Eléctrico Nacional (SEN). Ante la ausencia de parámetros de calidad de energía (PQ) oficiales, se reconstruyen las dinámicas de flujo de carga mediante las ecuaciones de estabilidad de tensión y los límites de transmisión (SIL) de la red de 765 kV. Asimismo, se cuantifica el "Efecto CVG" y se tabulan los registros históricos de interrupciones eléctricas recopilados por organizaciones independientes, correlacionando el déficit de megavatios reactivos (MVAR) con la inestabilidad detectada.

1. CUANTIFICACIÓN DEL EFECTO CVG Y LA MATRIZ DE GENERACIÓN

El desplazamiento de la carga pesada de Guayana hacia el resto del país sin el acompañamiento de generación termoeléctrica local es la causa raíz del colapso de transmisión. La siguiente tabla reconstruye la evolución de la matriz energética basándose en datos históricos y estimaciones estocásticas contemporáneas (NTL 2026).

Tabla 1: Evolución de la Matriz de Generación y Demanda Industrial (1998-2026)

Parámetro Operativo (Est. NTL)	1998 (Histórico)	2013 (Pico Hist)	2019 (Apagón)	2026
Demanda Nacional Máx (MW)	12.500	18.600	~10.000	6.315
Demanda Bloque CVG (MW)	3.200	1.800	< 500	< 300
% Carga CVG vs Nacional	25.6%	9.6%	5.0%	4.7%
Aporte Hidroeléctrico (%)	68%	64%	82%	> 88%
Aporte Termoeléctrico (%)	32%	36%	18%	< 12%

Análisis Cuantitativo: La tabla demuestra que la paralización de la CVG liberó aproximadamente 2.900 MW de capacidad en Guri. Sin embargo, la drástica contracción del parque termoeléctrico obligó a intentar transmitir esa energía excedente a través de la red nacional, superando los límites físicos de la topología del sistema.

2. FUNDAMENTACIÓN MATEMÁTICA DEL FLUJO DE CARGA Y ESTABILIDAD DE TENSIÓN

Para comprender por qué los megavatios (MW) liberados en Guayana no pueden sostener a las regiones del centro y occidente, es necesario auditar la red mediante las ecuaciones de flujo de potencia.

2.1. El Déficit de Potencia Reactiva (MVAR)

La caída de tensión (delta V) en una línea de transmisión se aproxima mediante la ecuación fundamental:

delta V = (P*R + Q*X) / Vr

Anexo Cuantitativo: Soporte Matematico y Estadistico del SEN

Donde P es potencia activa, Q es potencia reactiva, R es resistencia, X es reactancia inductiva y Vr es tensión en el extremo receptor. En líneas de extra alta tensión (765 kV) que recorren más de 800 km, $X \gg R$. Por lo tanto, el control de Vr depende críticamente de la inyección local de potencia reactiva (Q).

Al paralizarse las plantas termoeléctricas (Planta Centro, Termozulia), el sistema perdió sus compensadores sincrónicos naturales. Sin inyección local de Q, cualquier intento de transmitir altos niveles de P provoca que la caída de tensión supere los límites operativos (+/- 5%), desencadenando el colapso.

2.2. Límites de Carga por Impedancia Característica (SIL) y Efecto Ferranti

El SIL de una línea de 765 kV es de aprox. 2.200 a 2.400 MW. Calculado como:

$$SIL = (V_{nominal})^2 / Z_c$$

- Escenario de Baja Carga (Demanda actual ~6.315 MW): Las líneas operan muy por debajo de su SIL. La capacitancia distribuida inyecta potencia reactiva masiva a la red ($Q_c = V^2 * w * C$).

- Efecto Ferranti: Esta inyección capacitiva no compensada (reactores fuera de servicio) causa que el voltaje en el extremo receptor sea mayor que en el emisor: $V_r = V_s / \cos(\text{Beta} * l)$.

Conclusión Matemática: Esto explica por qué regiones como Miranda y Carabobo sufren de "bajones" y sobrevoltajes que destruyen transformadores residenciales: la red está operando en vacío forzado y carece de compensación local.

3. SOPORTE ESTADÍSTICO DE INTERRUPCIONES (2019-2026)

La inestabilidad calculada matemáticamente se refleja en las estadísticas de campo documentadas por el Comité de Afectados por los Apagones (CAA).

Tabla 2: Registros de Fallas Eléctricas Anuales por Región Crítica

Región / Nodo	2019	2021	2023	2024	Impacto Topológico
Zulia (Occidente) (Colapso)	32.731	38.450	~31.000	~28.500	Extremo receptor sin Q local
Carabobo (Centro)	11.200	16.500	~18.200	~19.100	Nodo pasivo (inestabilidad industrial)
Miranda (Capital) fluctuaciones	6.450	8.900	~7.500	~8.100	Efecto Ferranti y
Total Nacional Sincrónico	80.700	178.927	201.245	189.500	Déficit Estructural

Correlación Cuantitativa: El incremento sostenido de las fallas a nivel nacional contrasta diametralmente con la afirmación oficial de una recuperación de la demanda a 14.000 MW. Las cifras confirman que la red sobrevive a expensas de aplicar deslastres continuos que fragmentan el sistema para evitar el colapso del ángulo de potencia.

Anexo Cuantitativo: Soporte Matematico y Estadistico del SEN